

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	지구와자원	교과목번호	ZF1100693	분반	002
개설학과	지질환경과학과	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	월 15:00(75) 416-111, 수 15:00(75) 416-111				
담당교수	강희철	연구실 (상담가능장소)	지구관 104호	상담시간	월/수: 18:00~19:00
		연락처	051-510-2184	이메일	kanghc@pusan.ac.kr
수업방식	· 대면 · 강의식				
평가방법	상대평가, 중간고사 (45%), 기말고사 (45%), 과제물 (5%) 출석 (5%) , 단, 구체적인 평가방법은 수업진행사항에 따라 변경될 수 있음. * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식	없음				
교수목표	오늘날 인류는 급속한 산업화 및 정치적 이해관계로 인하여 자연자원 고갈의 위기에 직면에 있으며, 급변하는 지구환경의 변화로 대규모 자연재앙의 위협을 동시에 받고 있다. 따라서 현재 인류는 지구환경의 변화를 최소화하고 효율적이고 지속가능한 자원개발의 방안을 반드시 마련하여야 하는 상황이다. 이 강좌는 우리가 사용할 수 있는 자연자원의 특성을 이해하고 지구환경 보존과 함께 효율적이고 지속가능한 자원개발의 방향을 논의하는 데 목적이 있다.				
강의개요	본 강의는 우선 물질과 에너지를 상호 교환하는 역동적인 여러 시스템으로 구성된 지구에 대하여 과학적 방법으로 접근하여 시스템 간의 상호작용을 더욱 정확히 이해하고자 한다. 또한, 인류가 이용하여 왔고 이용 가능한 자연자원인 광물자원, 화석에너지자원, 수자원, 지열 및 재생에너지와 같은 대체에너지자원 등의 본질적 특성과 지구환경과의 관련성을 공부하고, 현재와 미래 지구에서 이들 자원의 지속가능한 개발 및 이용에 관한 방안을 논의하고 토의한다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
검색입력	1	주교재	Edward A. Keller, 『환경지질학』-시그마프레스(2009)		
	2	부교재	Frederick K. Lutgens,Edward J. Tarbuck, 『지질환경과학』-시그마프레스(2016)		
	3	부교재	트래비스 허드슨,AGI, NAGT, 『지구환경과학』-시그마프레스(2012)		
직접입력					

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] 지구에 대한 기본 지식 및 지구자원의 개념: 원리와 기본개념 <지구 자원의 분류/종류>	
제2주	지구의 내부 구조와 판구조론 1: 판구조론 이전의 지각에 대한 개념-대륙이동설/해양확장설	
제3주	지구의 내부 구조와 판구조론 2: 통합이론으로서의 판구조론과 지표에서의 변화, 판구조론과 자연과정	시청각 교육 자료 제공
제4주	지구의 내부 구조와 판구조론 3: 판구조론과 지구자원의 생성과 분포	
제5주	지구의 물질: 광물과 암석 1: 광물의 정의와 물리적 특성, 마그마가 만들어낸 화성암(화산암과 심성암)	시청각 교육 자료 제공
제6주	지구의 물질: 광물과 암석 2: 지표의 변화(풍화작용과 침식작용)와 퇴적암의 특성	
제7주	지구의 물질: 광물과 암석 3: 변성암의 정의와 생성과정-변성암의 자원으로서의 가치	시청각 교육 자료 제공
제8주	중간시험(10월 21일 예정)	
제9주	수자원-지표수와 지하수, 미래의 물 관리	
제10주	수질오염-지표수와 지하수오염, 기준과 처리	시청각 교육 자료 제공
제11주	광물자원-지질작용, 광물개발과 환경	
제12주	에너지 자원-화석연료와 핵에너지 1: 화석연료의 생성과정과 종류	
제13주	에너지 자원-화석연료와 핵에너지 2: 핵에너지의 종류와 문제점	시청각 교육 자료 제공
제14주	에너지자원-대체에너지-핵융합에너지	
제15주 (지정보강주)	자원과 폐기물-관리-고준위 핵 폐기물의 처리방안	
제16주	기말시험(12월 16일 예정)	